APÊNDICE A – Especificação de Referência

Este apêndice apresenta a especificação de requisitos de referência elaborada para cada uma das dez histórias de usuário utilizadas nos experimentos e avaliada por um especialista com experiência em Engenharia de Software e Engenharia de Requisitos. Essa referência serve como parâmetro de comparação para as saídas geradas pelos LLMs avaliados (ChatGPT e Claude) e como base para o cálculo da Cobertura de Requisitos (CR).

Cada requisito recebeu um identificador único e foi classificado em uma de quatro categorias: Requisito Funcional (RF), Requisito Não Funcional (RNF), Regra de Negócio (RN) e Restrição (RST). Ao todo, a especificação contém 48 elementos: 27 RF, 5 RNF, 9 RN e 7 RST.

Foram incluídos tanto os requisitos explícitos na história quanto os requisitos implícitos esperados como padrão do domínio hospitalar. Foram excluídos detalhes de implementação e valores numéricos arbitrários não deriváveis das histórias. Esse critério foi aplicado de forma uniforme às dez histórias.

As histórias de usuário utilizadas para referência estão originalmente no idioma inglês, resultantes de dados de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020), especificamente os casos referentes ao sistema hospitalar (HOS). Para os fins desta pesquisa, elas foram mantidas no idioma original, para evitar que diferenças linguísticas interferissem na identificação dos requisitos. Os Quadros A.1 a A.10 apresentam a especificação de cada história.

Quadro A.1 – História 1: Login único (*user*)

História de usuário: *As a user, I want to have a unique log in (username and password), so that the system would be more secure.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RN01	O sistema deve garantir que cada nome de usuário seja único no cadastro.	RN
RF01	O sistema deve permitir que o usuário se autentique informando nome de usuário e senha.	RF
RF02	Quando as credenciais forem válidas, o sistema deve conceder acesso de acordo com o perfil do usuário.	RF
RF03	Se as credenciais forem inválidas, o sistema deve negar o acesso e exibir mensagem de erro genérica.	RF
RNF01	As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada (*hash* com *salt*), nunca em texto puro.	RNF
RNF02	A transmissão das credenciais deve ocorrer por canal seguro (HTTPS/TLS).	RNF

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.2 – História 2: Agendamento de consulta (*receptionist*)

História de usuário: *As a receptionist, I want to be able to book an appointment for a patient with a doctor.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RN01	Se o médico já possuir consulta no horário solicitado, o sistema deve impedir o agendamento e sinalizar o conflito.	RN
RN02	Apenas usuários com perfil de recepcionista devem poder agendar consultas.	RN
RF01	O sistema deve permitir que a recepcionista agende uma consulta entre um paciente e um médico.	RF
RF02	O sistema deve registrar a data e o horário da consulta agendada.	RF
RF03	O sistema deve vincular a consulta ao paciente e ao médico correspondentes.	RF

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.3 – História 3: Designação de médico (*receptionist*)

História de usuário: *As a receptionist, I want to be able to assign a doctor for a patient, so that if the patient does not know any doctors, I can do it for them.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RF01	O sistema deve permitir que a recepcionista designe um médico a um paciente.	RF
RF02	O sistema deve registrar o vínculo entre o médico designado e o paciente.	RF
RF03	O sistema deve permitir a consulta dos médicos disponíveis para designação.	RF
RST01	Apenas usuários com perfil de recepcionista devem poder designar médicos.	RST

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.4 – História 4: Designação de leito (*receptionist*)

História de usuário: *As a receptionist, I want to be able to assign a bed for a patient, so that the patient has a place to stay while in the hospital.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RN01	Se o leito já estiver ocupado, o sistema deve impedir sua designação a outro paciente.	RN
RF01	O sistema deve permitir que a recepcionista designe um leito a um paciente.	RF
RF02	Quando um leito for designado, o sistema deve marcá-lo como ocupado.	RF
RF03	O sistema deve permitir a visualização dos leitos disponíveis.	RF
RST01	Apenas usuários com perfil de recepcionista devem poder designar leitos.	RST

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.5 – História 5: Paciente acessa prontuário (*patient*)

História de usuário: *As a patient, I want to be able to access my medical record, so that I can see the medical record's details.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RN01	O sistema deve restringir o acesso do paciente exclusivamente ao seu próprio prontuário.	RN
RF01	O sistema deve permitir que o paciente acesse o seu próprio prontuário.	RF
RF02	O sistema deve exibir os detalhes do prontuário do paciente.	RF
RNF01	O sistema deve preservar a confidencialidade dos dados do prontuário durante o acesso (canal seguro).	RNF
RST01	O acesso ao prontuário deve exigir autenticação do usuário.	RST

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.6 – História 6: Médico acessa prontuário (*doctor*)

História de usuário: *As a doctor, I want to be able to access the patient's medical record, so that I can see the medical record's details.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RN01	O sistema deve permitir o acesso apenas aos prontuários de pacientes designados ao médico.	RN
RF01	O sistema deve permitir que o médico acesse o prontuário de um paciente.	RF
RF02	O sistema deve exibir os detalhes do prontuário ao médico.	RF
RST01	O acesso ao prontuário deve exigir autenticação e ser controlado por perfil de usuário.	RST

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.7 – História 7: Restrição de acesso a prontuários (*doctor*)

História de usuário: *As a doctor, I should not be able to see medical records of patients that I'm not assigned to, so that the patient's confidentiality is maintained.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RN01	Um médico pode acessar apenas os prontuários dos pacientes aos quais está designado.	RN
RF01	Se o médico tentar acessar um prontuário não autorizado, o sistema deve negar o acesso e registrar a tentativa.	RF
RNF01	O sistema deve garantir a confidencialidade do paciente por meio de controle de acesso baseado na designação médico-paciente.	RNF

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.8 – História 8: Solicitação de exame (*doctor*)

História de usuário: *As a doctor, I should be able to order a medical test to be run by the lab specialists, so that I can have it on the patient's medical record.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RN01	O médico somente pode solicitar exames para pacientes aos quais está designado.	RN
RF01	O sistema deve permitir que o médico solicite um exame médico para um paciente.	RF
RF02	Quando o médico registra a solicitação, o sistema deve torná-la visível aos especialistas de laboratório.	RF
RF03	O sistema deve vincular o exame solicitado ao prontuário do paciente correspondente.	RF
RF04	O sistema deve registrar o médico solicitante e a data/hora da solicitação.	RF
RST01	Somente usuários com perfil médico devem poder solicitar exames.	RST

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.9 – História 9: Visualização de exames solicitados (*lab specialist*)

História de usuário: *As a lab specialist, I should be able to see the requested medical tests, so that I can start working on them.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RF01	O sistema deve permitir que o especialista de laboratório visualize os exames solicitados.	RF
RF02	O sistema deve exibir os detalhes do exame e o paciente associado.	RF
RF03	O sistema deve permitir identificar quais exames estão pendentes de realização.	RF
RST01	Somente usuários com perfil de especialista de laboratório podem visualizar as solicitações de exames.	RST

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).

Quadro A.10 – História 10: Edição de notas no prontuário (*doctor*)

História de usuário: *As a doctor, I want to be able to edit and add notes to different parts of the medical records, so that I can better assess the situation and keep myself informed.*		
ID	**Requisito**	**Tipo**
RN01	O médico pode adicionar ou editar notas apenas nos prontuários dos pacientes aos quais está designado.	RN
RF01	O sistema deve permitir que o médico adicione notas a diferentes partes do prontuário.	RF
RF02	O sistema deve permitir que o médico edite notas já existentes no prontuário.	RF
RF03	O sistema deve registrar a autoria e a data/hora de cada nota adicionada ou editada.	RF
RNF01	O sistema deve manter o histórico das alterações realizadas no prontuário (auditoria).	RNF
RST01	Somente usuários com perfil de médico podem adicionar ou editar notas nos prontuários.	RST

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de Dalpiaz, Sturm e Gieske (2020).